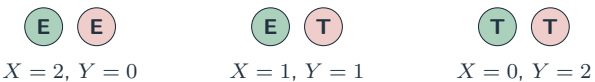
Условие

Хвърляме монета два пъти. Нека X и Y са съответно броят езита и тури. Намерете $\rho_{X,Y}$.

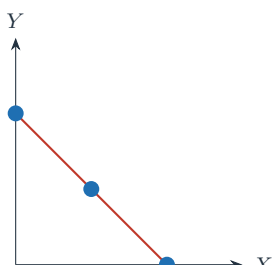
Ключовото наблюдение

Всяко хвърляне е или ези, или тура, затова винаги

$$X + Y = 2, \qquad \text{т.е. } Y = 2 - X.$$



(Изходът TE дава същото като ET.)



всички възможни точки са на правата $Y = 2 - X$

Пресмятане

Ковариация: константата не влияе, а $\mathrm{Cov}(X, -X) = -\mathrm{Var}X$:

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathrm{Cov}(X, 2 - X) = \mathrm{Cov}(X, -X) = -\mathrm{Var}X.$$

Дисперсии: $\mathrm{Var}Y = \mathrm{Var}(2 - X) = \mathrm{Var}X$ (или по симетрия ези/тура).

$$\rho_{X,Y} = \frac{\mathrm{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\mathrm{Var}X\,\mathrm{Var}Y}} = \frac{-\mathrm{Var}X}{\mathrm{Var}X} = -1.$$

С числа: $X \sim \mathrm{Bin}(2, \frac{1}{2})$, $\mathrm{Var}X = \frac{1}{2}$, $\mathrm{Cov}(X, Y) = -\frac{1}{2}$.

$|\rho| = 1$ точно когато едната величина е линейна функция на другата. Знакът е знакът на наклона.

Отговор. $\rho_{X,Y} = -1$.